

종이와 디지털, 어떤 플래너가 더 좋을까?

(SW초급) 대전배울초등학교 6학년 김수현

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 나는 평소 플래너를 이용해 공부 계획을 세우는데, 종이 플래너와 디지털 플래너 중 어떤 방법이 나의 공부에 더 효율적인지 궁금증이 생김.
- Python의 Tkinter를 이용해 디지털 학습 플래너를 직접 만들고, 종이 플래너와 실제 공부에 사용하여 계획 달성률과 시간 관리를 비교함.

2. 연구 목적

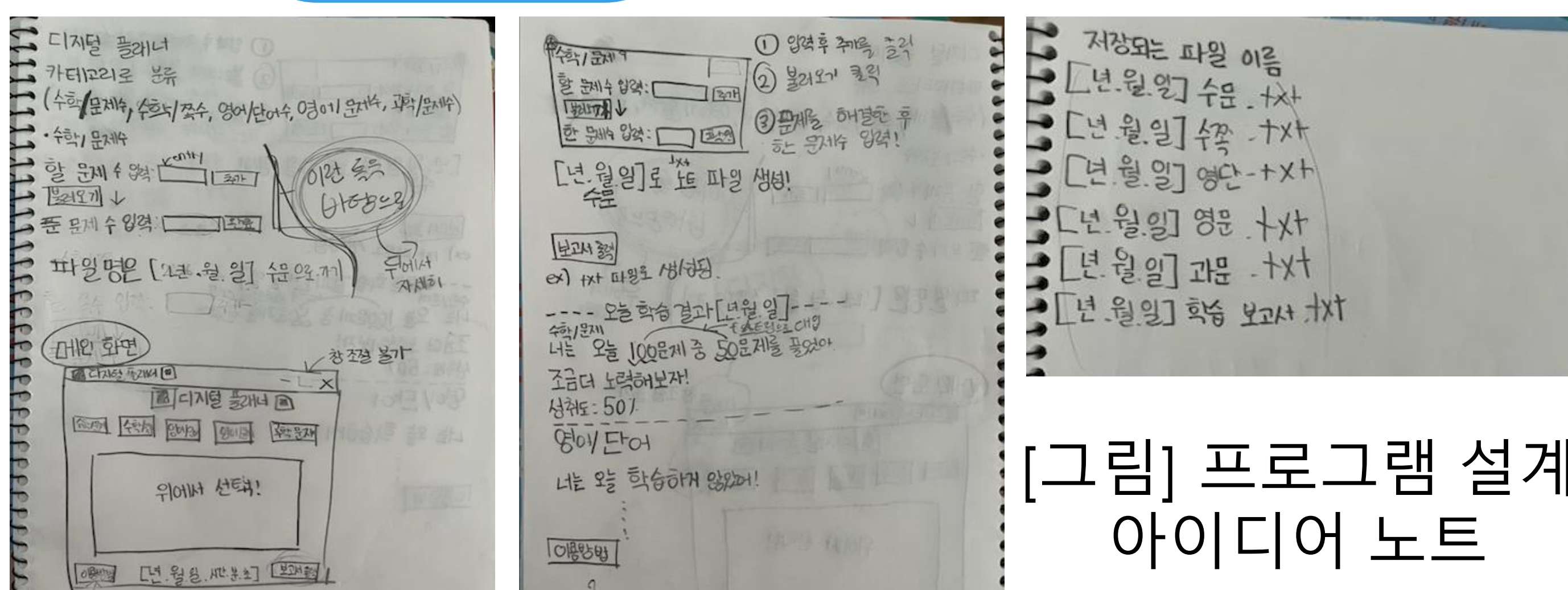
- Python으로 디지털 학습 플래너를 제작하고, 종이 플래너와 실제 학습에 사용하여 계획 달성률, 시간 관리를 비교한 뒤 나에게 더 효율적인 방법을 알아보고자 함.

II. 이론적 배경

- 자기주도학습은 스스로 학습 목표와 계획을 세우고 과정을 점검하는 것과 관련이 있음. 관련 자료를 통해 학습 계획을 세우고 결과를 확인하는 활동이 중요하다는 점을 알게 되었고, 디지털 환경에서도 학습 일정을 기록하고 관리할 수 있다는 점을 참고함.

III. 탐구 방법 및 과정

- 정보영재교육원 SW초급 교재와 Python 관련 책을 참고하여 Tkinter GUI 프로그램 제작 방법을 알아봄. 과목 선택, 계획·실천 기록, 결과 표시, 파일 저장 기능을 먼저 설계한 뒤 디지털 플래너를 제작함.
- 프로그램을 직접 사용하면서 날짜별 저장, 입력창 초기화, 달성률 계산, 저장된 계획 불러오기 등의 기능을 차례로 수정·추가함.
- 완성한 디지털 플래너와 같은 항목을 가진 종이 플래너를 만들어 비슷한 공부 내용에 각각 2번 사용하고 계획 달성률과 시간 관리를 비교함.



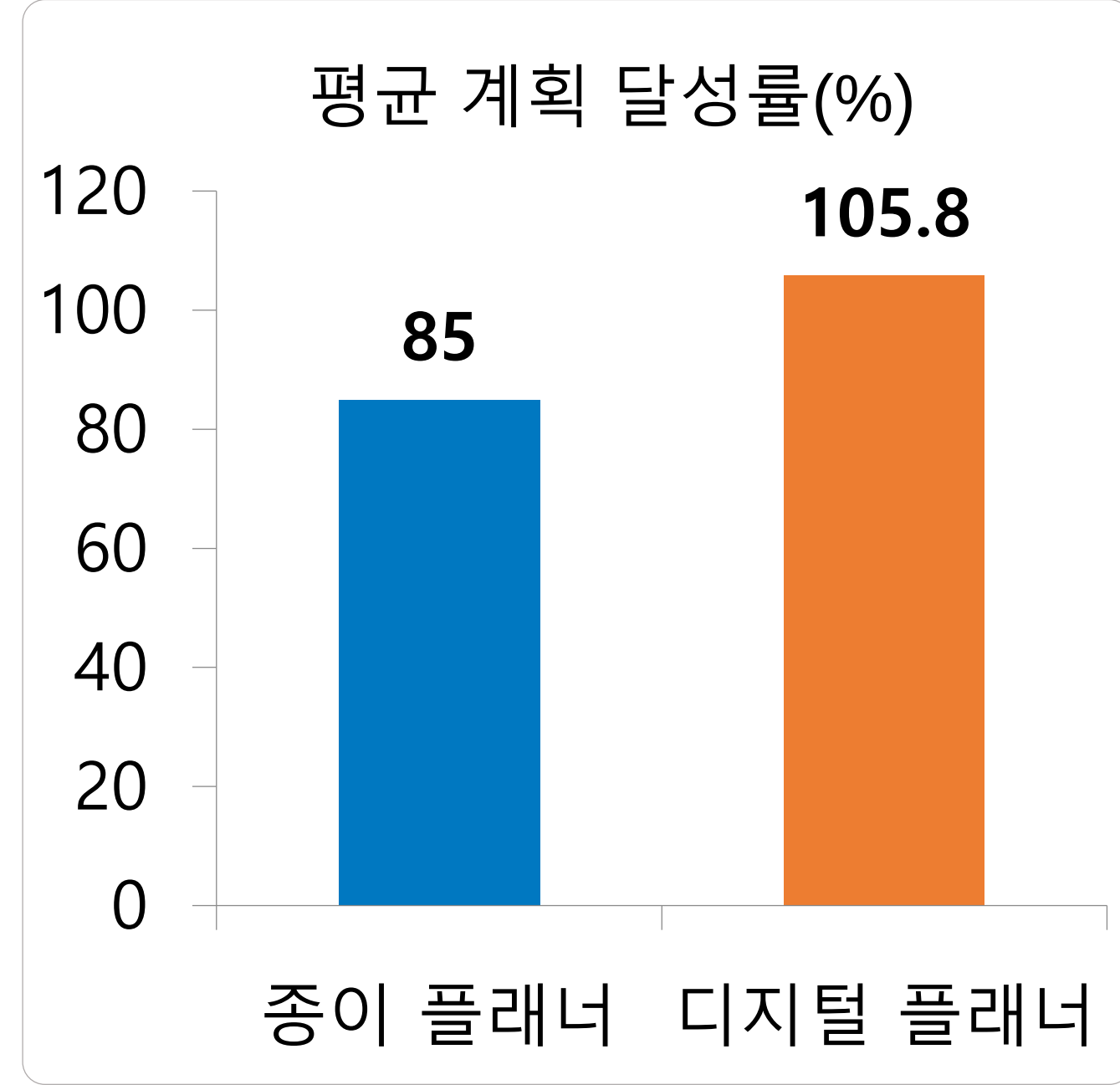
IV. 연구 결과

1. 디지털 플래너 제작결과

- 5가지 학습 종류를 선택할 수 있도록 구성함.
- 계획분량과 계획시간을 날짜와 과목별 TXT 파일로 저장하고, 공부가 끝난 뒤 같은 과목을 다시 선택하면 저장한 계획을 화면에서 확인할 수 있게 함.
- 실천분량과 시간을 입력한 뒤 달성률 계산 버튼을 누르면 달성률이 자동으로 계산되도록 함.
- 달성률이 100% 이상이면 완료로 표시하고, 결과에 따라 다른 코멘트가 나타나도록 함.
- 과목별 학습결과를 CSV 일일리포트에 저장하여 공부한 결과를 한 번에 확인할 수 있게 함.

2. 종이 플래너와 디지털 플래너 비교

- 비교 결과 평균 계획 달성률은 디지털 플래너 105.8%로 더 높음. 반면 시간 관리는 종이 플래너가 더 좋음. 디지털 플래너는 계획한 양과 실제 공부한 양을 비교하고 달성률을 확인할 수 있어서 공부량을 확인하는 데 도움이 됨. 종이 플래너는 프로그램을 실행하지 않아도 바로 적고 확인할 수 있어 시간 관리에는 더 편리함.



V. 결론 및 제언

- 종이/디지털 플래너를 비교한 결과, 계획 달성률은 디지털 플래너가 더 좋았고, 시간 관리는 종이 플래너가 더 좋음. 디지털 플래너는 계획한 공부량과 실제 공부량을 비교할 수 있어 나의 공부에는 더 효율적이라고 생각함. 프로그램을 직접 사용하며 불편한 점을 찾아 고쳐 나가는 과정에서 조건문, 반복문, 파일 저장과 불러오기 등을 실제 문제 해결에 활용할 수 있음.
- 앞으로는 계획시간과 실제 공부시간의 차이를 자동으로 계산하고, 여러 번의 달성률과 과목별 결과를 그래프로 보여주는 기능을 추가하고 싶음.
- 이번 비교는 2번만 실시했기 때문에 다음에는 비교 기간과 횟수를 늘려 결과를 더 정확하게 알고보고 싶음.